



3

5

600 SP

نظري

كلية الهندسة المعلوماتية

السنة الثانية

Computer Hardware

د. الاء الحمصي



RB Informatics; 21/11/2024

اللغة الإنكليزية ٣

-Computer Hardware -

A computer is an electronic machine which can accept data in a certain form, process the data, and give the results of the processing in a specified format as information. First, data is fed into the computer's memory. Then, when the program is run, the computer performs a set of instructions and processes the data. Finally, we can see the results (the output) on the screen or in printed form. A computer system consists of two parts: hardware and software. Hardware is any electronic or mechanical part you can see or touch. Software is a set of instructions, called a program, which tells the computer what to do. There are three basic hardware sections: the central processing unit (CPU), main memory and peripherals. Perhaps the most influential component is the central processing unit.

الكمبيوتر هو آلة إلكترونية يمكنها قبول البيانات في شكل معين ، ومعالجة البيانات ، وإعطاء نتائج المعالجة بتنسيق محدد كمعلومات .

أولا ، يتم إدخال البيانات في ذاكرة الكمبيوتر .

بعد ذلك ، عند تشغيل البرنامج ، يقوم الكمبيوتر بتنفيذ مجموعة من الأوامر ومعالجة البيانات .

أخيرا ، يمكننا رؤية النتائج (الإخراج) على الشاشة أو بشكل مطبوع .

يتكون نظام الكمبيوتر من جزأين: الأجهزة والبرامج .

الأجهزة هي أي جهاز إلكتروني أو ميكانيكي يمكنك رؤيته أو لمسه .

البرنامج عبارة عن مجموعة من الأوامر ، تسمى البرنامج ، والتي تخبر الكمبيوتر بما يجب القيام به .

هناك ثلاثة أقسام أساسية للأجهزة: وحدة المعالجة المركزية (CPU) والذاكرة الرئيسية والأجهزة الملحقة .

ولعل العنصر الأكثر تأثيرا هو وحدة المعالجة المركزية.

Its function is to execute program instructions and coordinate the activities of all the other units. In a way, it is the 'brain' of the computer.

The main memory (a collection of RAM chips) holds the instructions and data which are being processed by the CPU. Peripherals are the physical units attached to the computer. They include storage devices and input/output devices.

Storage devices (hard drives, DVD drives or flash drives) provide a permanent storage of both data and programs. Disk drives are used to read and write data on disks. Input devices enable data to go into the computer's memory. The most common input devices are the mouse and the keyboard. Output devices enable us to extract the finished product from the system. For example, the computer shows the output on the monitor or prints the results onto paper by means of a printer. On the rear panel of the computer there are several ports into which we can plug a wide range of peripherals - a modem, a digital camera, a scanner, etc. They (1) allow communication between the computer and the devices. Modern desktop PCs have USB ports and memory card readers on the front panel.

وتتمثل مهمتها في تنفيذ تعليمات البرنامج وتنسيق أنشطة جميع الوحدات الأخرى. بطريقة ما ، هو "دماغ" الكمبيوتر.

تحتوي الذاكرة الرئيسية (مجموعة من شرائح ذاكرة الوصول العشوائي) على الأوامر والبيانات التي تتم معالجتها بواسطة وحدة المعالجة المركزية.

الأجهزة الملحقة هي الوحدات المادية المتصلة بالكمبيوتر. وهي تشمل أجهزة التخزين وأجهزة الإدخال / الإخراج.

توفر أجهزة التخزين (محركات الأقراص الثابتة أو محركات أقراص DVD أو محركات الأقراص المحمولة) تخزيناً دائماً لكل من البيانات والبرامج. تستخدم محركات الأقراص لقراءة وكتابة البيانات على الأقراص. تمكن أجهزة الإدخال البيانات من الانتقال إلى ذاكرة الكمبيوتر.

أجهزة الإدخال الأكثر شيوعاً هي الماوس ولوحة المفاتيح. يمكننا أجهزة الإخراج من استخراج المنتج النهائي من النظام . على سبيل المثال ، يعرض الكمبيوتر الإخراج على الشاشة أو يطبع النتائج على الورق عن طريق طابعة .

يوجد على اللوحة الخلفية للكمبيوتر العديد من المنافذ التي يمكننا توصيل مجموعة واسعة من الأجهزة الملحقة - مودم ، وكاميرا رقمية ، وماسح ضوئي ، وما إلى ذلك. فهي تسمح بالاتصال بين الكمبيوتر والأجهزة. تحتوي أجهزة الكمبيوتر المكتبية الحديثة على منافذ USB وقارئ بطاقات الذاكرة على اللوحة الأمامية

(1) They تعود على ports .

"Our greatest glory is not in never falling, but in rising every time we fall."





Meaning of words

- | | |
|-------------------------------|-------------------------|
| accept : يستقبل | is fed into : يتم ادخال |
| specified : محدد | set of : مجموعة من |
| instruction : أوامر | process : يعالج |
| outputs : الخرج | consists : يتألف |
| peripherals : الأجهزة الملحقة | perhaps : ربما |
| influential : مؤثر | component : عنصر |
| function : وظيفة | coordinate : ينسق |
| attached to : موصول ب | provide : تقدم |
| permanent : دائم | physical : مادي |

Student exercise :

count the verbs in this sentence:

A computer is an electronic machine which can accept data in a certain form, process the data, and give the results of the processing in a specified format as information.

there is 5 verbs in this sentence : is - can - accept - process - give .

answer this questions :

1- what is the Hardware and what is the Software?

1. Hardware : Hardware is any electronic or mechanical part you can see or touch.
هي أي قطعة إلكترونية أو ميكانيكية يمكنك رؤيتها أو لمسها .
2. Software : Software is a set of instructions, called a program, which tells the computer what to do.

هي مجموعة من الأوامر تدعى (البرنامج) التي تخبر الكمبيوتر ماذا يفعل.



2- what is the essential parts of the hardware ?

1. the central processing unit (CPU).
2. main memory .
3. peripherals .

3- what is the function of :

1- storage device :

provide a permanent storage of both data and programs.

-تقدم تخزين دائم لكل من البيانات والبرامج.

Types of it : hard drives , DVD drives , flash drives

2- Disk drivers :

used to read and write data on disks.

-تستخدم لكتابة وقراءة البيانات على القرص.

3- Input device :

enable data to go into the computer's memory.

- تسمح للبيانات للانتقال الى ذاكرة الكمبيوتر.

4- output device :

enable us to extract the finished product from the system.

- تسمح لنا باستخراج المنتج النهائي من النظام.

4- what the most common input / output devices ?

1. Input : mouse and keyboard.
2. Output : monitor and printer .





Match these words from the text (1-9) with the correct meaning (a-i):

- 1- Software
- 2- Peripherals
- 3- Main memory
- 4- Hard drive(hard disk)
- 5- Hardware
- 6- Input
- 7- Ports
- 8- Output
- 9- Central processing unit (CPU)

- a- The brain of the computer .
- b- Physical parts that make up a computer system .
- c- Programs which can be used on a particular computer system.
- d- The information which is presented to the computer.
- e- Results produced by a computer .
- f- Input devices attached to the CPU .
- g- Section that holds programs and data while they are executed or processed .
- h- Magnetic device used to store information .
- i- Sockets into which an external device maybe connected.

■ 1-C / 2- F / 3- G / 4- H / 5- B / 6- D / 7- I / 8- E / 9- A

ملاحظة هامة: هذه الأسئلة تأتي في الامتحان فرائغات لذلك يجب حفظها بصمًا.

-the end-

